[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B01D 1/00 (2006.01)
B01D 1/30 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810100547.3

[43] 公开日 2009 年 1 月 21 日

[11] 公开号 CN 101347682A

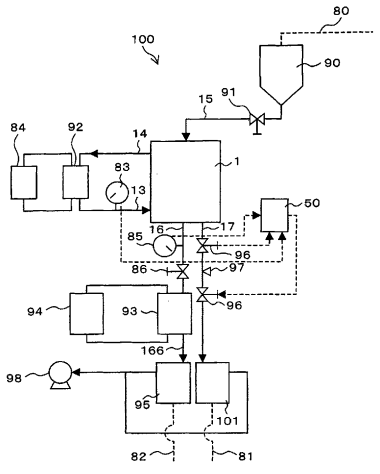
[22] 申请日 2008.5.20
[21] 申请号 200810100547.3
[30] 优先权
[32] 2007. 5.23 [33] JP [31] 2007 - 136881
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 沼尻文晶 远藤喜重 津留英一
伊东禅
[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 何腾云
权利要求书 1 页 说明书 8 页 附图 3 页

[54] 发明名称

液体浓缩系统及液体浓缩方法

[57] 摘要

在液体浓缩系统中，稳定地浓缩液体，并切实地分离蒸汽和浓缩液。液体浓缩系统(100)备有液体浓缩器(1)。液体浓缩器具有带槽管(18)、配置在该带槽管外周面侧的外管(10)、配置在带槽管内周侧的大致中心部并将供给到带槽管内部的处理对象液体的挥发成分导向外部的部件(31、32、16)。在带槽管与外管之间，形成了与带槽管内部隔离的空间，把热水供给到该空间。带槽管内周侧的处理空间被真空排气机构(98)减压。在供给热水的热水供给机构上，设置了测定向带槽管供给的热水温度的机构(83)。在液体浓缩器上，设置了计测带槽管内部压力的机构(86)、处理对象液体的浓缩成分流过的部件(17)、以及夹在该部件间的流量调节阀(96)。



1. 一种液体浓缩系统，具有在减压环境中使处理对象液体的挥发成分蒸发而将液体浓缩的液体浓缩器，其特征在于，上述液体浓缩器，具有在内周侧形成了朝上下方向延伸的多个槽的带槽管、与该带槽管大致同心地配置在带槽管外周面侧的外管、配置在带槽管内周侧的大致中心部并把供给到带槽管内部的处理对象液体的挥发成分导向外部的部件；在上述带槽管与外管之间，形成了与带槽管内部隔离的空间；在上述液体浓缩器上，附设着把热水供给到上述空间的机构、和将上述带槽管内周侧的处理空间减压的真空排气机构；在上述热水供给机构上，设有测定向带管槽供给的热水温度的机构；在上述液体浓缩器上，设有计测带槽管的内部压力的机构、处理对象液体的浓缩成分流过的部件、以及设在该部件间的流量调节阀。

2. 如权利要求 1 所述的液体浓缩系统，其特征在于，设有输入上述压力计测机构和温度测定机构的输出、控制上述流量调节阀的控制装置。

3. 一种液体浓缩方法，使用液体浓缩器，在减压环境下使处理对象液体的挥发成分蒸发，将液体浓缩，其特征在于，从外管的下部把热水供给到形成于上述液体浓缩器的外管与带槽管之间的空间内，然后从上部排出，用热水循环装置使该热水循环，根据该循环热水的计测温度，调节形成在上述液体浓缩器所具有的带槽管内周侧的处理空间的压力。

4. 如权利要求 3 所述的液体浓缩方法，其特征在于，在上述液体浓缩器上附设着流量调节阀，通过调节该流量调节阀的开度，控制处理空间的压力，使供给到带槽管的处理液体的液面不沸腾地蒸发。

5. 如权利要求 4 所述的液体浓缩方法，其特征在于，在上述液体浓缩器上附设着真空排气机构，用该真空排气机构把上述处理空间的压力形成为减压环境。

液体浓缩系统及液体浓缩方法

技术领域

本发明涉及使液体从液面蒸发而浓缩的液体浓缩系统及液体浓缩方法，特别涉及适合在减压下浓缩的液体浓缩系统及液体浓缩方法。

背景技术

专利文献 1 公开了已往的液体浓缩方法之一例。在该公报记载的减压蒸发浓缩装置中，为了使被处理液中的被挥发成分不混入蒸发冷凝水中，在产生被处理液蒸汽的蒸发沸腾罐部的上方，相邻地设置了冷却冷凝室部，该冷却冷凝室部使从蒸发沸腾罐部供给的蒸汽冷却/冷凝。另外，在蒸发面的上方，设置了把从被处理液的蒸发面蒸发的被处理液蒸汽导向冷却冷凝室部上部的蒸汽通路;在冷却冷凝室部内，设置了使被处理液的蒸汽在蒸汽通路的周围冷凝的冷却蛇管。另外，为了使蒸发沸腾罐部的液体或固体不到达冷却冷凝室部，在蒸汽通路上设置了雾沫除去机构。

专利文献 2 公开了已往的液体浓缩方法之另一例。该公报记载的浓缩装置，为了加大浓缩倍率，采用了旋转蒸发器，备有加热机构和减压机构。蒸发器将试料水蒸发浓缩，利用蒸发器的减压，供水机构将试料水供给到蒸发器。蒸发器内的试料水由重量测定机构测定。把冷却水供给到蒸发器的冷凝部，冷凝机构将蒸发的试料水的水蒸汽冷却。

专利文献 1：日本特开 2004-344700 号公报

专利文献 2：日本特开平 5-273196 号公报

发明内容

在浓缩液体时，要求能提高加热效率和缩短浓缩时间。在上述专利文献 1 记载的减压浓缩装置中，为了产生被处理液的蒸汽，在蒸发沸腾罐部配置了加热器。因此，在收容加热器的蒸发沸腾罐部的壁面

附近，可能会产生温度比周围高的区域、即热点。如果形成热点，就不能将蒸发沸腾罐部内均匀加热，加热效率降低。

另外，为了用加热器等将蒸发沸腾罐部均匀加热，最好减小蒸发沸腾罐部的容积。减小了蒸发沸腾罐部的容积时，被处理液蒸发所需的气液界面的面积就减小。结果，蒸发量降低，浓缩所需的时间增加。

为了增大气液界面的面积，例如如专利文献 2 记载的那样，采用旋转蒸发器。在旋转蒸发器中，使烧瓶旋转，将被处理液呈薄液膜状地附着在烧瓶的内壁面上。然后，将附着的液膜加热蒸发。由于烧瓶旋转，所以加热方法复杂，即使形成了均匀的薄膜面也不容易形成均匀的温度场。因此，不容易提高加热效率。

本发明是鉴于上述现有技术中的问题而作出的，其目的是在液体浓缩系统中，能比已往更稳定地进行液体浓缩。另外，切实地将蒸汽和浓缩液分离。

为了实现上述目的，本发明的特征是液体浓缩系统，其具有在减压环境中使处理对象液体的挥发成分蒸发而将液体浓缩的液体浓缩器，其特征在于，上述液体浓缩器，具有在内周侧形成了朝上下方向延伸的多个槽的带槽管、与该带槽管大致同心地配置在带槽管外周面侧的外管、配置在带槽管内周侧的大致中心部并把供给到带槽管内部的处理对象液体的挥发成分导向外部的部件；在上述带槽管与外管之间，形成了与带槽管内部隔离的空间；在上述液体浓缩器上，附设着把热水供给到上述空间的机构、和将上述带槽管内周侧的处理空间减压的真空排气机构；在上述热水供给机构上，设有测定向带管槽供给的热水温度的机构；在上述液体浓缩器上，设有计测带槽管的内部压力的机构、处理对象液体的浓缩成分流过的部件、以及设在该部件间的流量调节阀。

在该特征中，最好设有输入压力计测机构和温度测定机构的输出、控制流量调节阀的控制装置。

为了实现上述目的，本发明的另一特征是液体浓缩方法，使用液体浓缩器，在减压环境下使处理对象液体的挥发成分蒸发，将液体浓

缩，其特征在于，从外管的下部，把热水供给到形成于上述液体浓缩器的外管与带槽管之间的空间内，然后从上部排出，用热水循环装置使该热水循环，根据该循环热水的计测温度，调节形成在上述液体浓缩器所具有的带槽管内周侧的处理空间的压力。

在该特征中，最好在上述液体浓缩器上附设流量调节阀，通过调节该流量调节阀的开度来控制处理空间的压力，使供给到带槽管的处理液体的液面不沸腾地蒸发。另外，最好在上述液体浓缩器上附设真空排气机构，用该真空排气机构把上述处理空间的压力形成为减压环境。

根据本发明，在液体浓缩系统中，由于可调节使浓缩对象液体蒸发的容器内的压力，所以，可以在大气压的沸点以下将液体浓缩，可防止液体从加热面飞散。结果，可稳定地将液体浓缩，同时可切实地将蒸汽与浓缩液分离。

附图说明

图 1 是本发明液体浓缩器的一实施例的框图。

图 2 是图 1 所示液体浓缩器的外观立体图。

图 3 是图 2 所示液体浓缩器的 A-A 方向剖面图。

具体实施方式

下面，参照附图说明本发明液体浓缩器的一实施例。在图 1 中，用框图表示采用液体浓缩器 1 的液体浓缩系统 100。在本实施例记载的液体浓缩系统 100 中，将液体浓缩器 1 内减压，把处理液体导入该已减压的环境内。然后，将处理液体加热，使挥发成分蒸发，将处理液体浓缩。

具体地说，把收容在原料缸 90 内的处理液体通过配管导入液体浓缩器 1 内。在配管的途中安装着原料调节阀 91，该原料调节阀 91 用于调节导入液体浓缩器 1 的液体的供给流量。在液体浓缩器 1 内，从处理液体中蒸发挥发性成分，将液体浓缩。为了加热液体浓缩器 1 内部的处理液体，在液体浓缩器 1 上安装着备有温度调节功能的热水循环装置 92。热水循环装置 92 把热水供给到液体浓缩器 1 内部的、与

被供给处理液体的部分隔离的部分。另外，热水用温度传感器 83 检测向液体浓缩器 1 供给的热水温度，输入到控制热水量的控制装置 50。

如图 2 的立体图所示，液体浓缩器 1 是在管状外管 10 上用螺钉安装着上盖 11 和下盖 12 而密闭的圆筒形。该液体浓缩器 1 垂直地设置。在外管 10 的侧部且下部，安装着作为热水入口的热水供给管 13；在外管 10 的侧部且上部，安装着作为热水出口的热水排出管 14。

从热水循环装置 92 供给的热水，将液体浓缩器 1 内加热了后，返回热水循环装置 92。在上盖 11 上安装着原料供给管 15。从原料缸 90 供给的液体食用醋，从原料供给管 15 导入液体浓缩器 1 内。在下盖 12 上安装着蒸汽排出管 16 和浓缩液排出管 17。在液体浓缩器 1 内被分离的蒸汽和浓缩液，经过这些排出管 16、17 被导向下游侧。在各管 15～17、19 的前端形成了管用凸缘 19，可容易地与其它机器连接和脱开。

在蒸汽排出管 16 上连接着热交换器 93，该热交换器 93 把从液体浓缩器 1 排出的挥发性成分的蒸汽冷却到露点以下，使其液化。在连接液体浓缩器 1 和热交换器 93 的配管 16 上，安装着测定液体浓缩器 1 内的压力的压力计（真空计）85、和控制液体浓缩器 1 内的压力的压力调节阀 86。压力计 85 的输出被输入给控制装置 50，控制装置 50 反馈控制压力调节阀 86 的开度。

冷却水被供给到热交换器 93，与挥发性成分的蒸汽进行热交换。冷却水从具有泵等驱动源的冷却水循环装置 94 供给。在热交换器 93 热交换后液化了的挥发性成分，由配管 16b 导引到蒸发液缸 95，储存在蒸发液缸 95 内。

另一方面，浓缩液流过的配管 17 与浓缩液缸 101 连接着，去除了挥发性成分的浓缩液储存在浓缩液缸 101 内。在连接浓缩液缸 101 和液体浓缩器 1 的配管即浓缩液管线上，设有调节该浓缩液管线的压力损失、防止蒸汽逆流到浓缩液管线的 2 个浓缩管线调节阀 96。浓缩管线调节阀 96 由控制装置 50 控制。

在通常的浓缩动作中，将设在下侧的浓缩管线调节阀 96 关闭，将

设在上侧的浓缩管线调节阀 96 打开。在该状态开始浓缩动作时，浓缩液积存在下侧调节阀 96 的上方。在上下调节阀 96、96 之间，安装着液面传感器 97。

当液面传感器 97 检测到浓缩液在下侧调节阀 96 之上积存了预定量时，控制装置 50 将上侧的调节阀 96 关闭，将下侧的调节阀 96 打开。这样，积存在下侧调节阀 96 上方的浓缩液被排出到浓缩液缸 101。积存在下侧调节阀 96 上方的浓缩液排出后，将下侧的调节阀 96 关闭，将上侧的调节阀 96 打开，继续浓缩。这样，可防止或减少蒸汽混入浓缩液侧，可使浓缩率稳定。

储存浓缩液的浓缩液缸 101 和蒸发液缸 95 通过配管与真空泵 98 连接。真空泵 98 从下游侧把从原料缸 90 到蒸发液缸 95 及浓缩液缸 101 的连通路减压。这样，被处理液体、其挥发成分以及挥发成分的冷凝液即蒸发液、不挥发成分即浓缩液液体移动。与此同时，形成了减压环境即真空环境。

下面，说明该构造的液体浓缩系统 100 的详细动作。作为浓缩对象的液体，例如是食用醋。下面，以食用醋为例进行说明。储存在原料缸 90 内的食用醋，借助真空泵 98 产生的负压，从原料缸 90 朝液体浓缩器 1 移动。这时，控制装置 50 适度地调节原料调节阀 91 的开度。这样，得到合适的液体食用醋流量。另外，如果仅靠真空泵 98 产生的负压不能得到所需流量时，可使用管泵等的辅助送液机构。

真空泵 98 产生的压力（负压）由压力调节阀 86 调节，液体浓缩器 1 的内部被减压至预定的压力。热水循环装置 92 供给的热水，设定为比压力调节阀 86 所调节压力下的沸点低的温度。热水循环装置 92 把低于沸点的热水供给液体浓缩器，该供给的热水把导入液体浓缩器 1 内的食用醋间接地加热。结果，液体中的挥发性成分不沸腾，可在 100℃以下的温度蒸发。

之所以要用 100℃以下的温度加热液体将其浓缩，是基于以下的原因。根据液体的种类，存在在高温下加热时原料会变性的情况。另外，为了用高温加热，需要高的热能。为了避免这些问题，在本实施

例中，用真空泵 98 从液体浓缩系统 100 的出口侧将液体浓缩系统 100 内排气，将液体浓缩器 1 减压，使导入到液体浓缩器 1 内的液体的沸点降低。另外，在本实施例中，加热液体浓缩器 1 的加热源是使用热水，但是，需要更高的热能时，也可以使用高温蒸汽或减压的低温蒸汽来代替热水。

在液体浓缩器 1 内，蒸发了的挥发成分和液体状的浓缩液分离。下面，用图 3 所示的液体浓缩器 1 的纵断面图，说明该状况。液体浓缩器 1 具有圆筒形的外管 10、和与外管呈同心状地配置在该外管 10 内的带槽管 18。在带槽管 18 的内周面侧，沿圆周方向配置着多个浅槽，该槽朝上下方向延伸。

外管 10 和带槽管 18，由图未示的 O 形环 20 密封，在它们之间形成了与带槽管 18 的内周面侧隔离的空间。在带槽管 18 内周面侧的大致中央部，从下盖 12 一侧起，往上依次配置着蒸汽排出管 16、浓缩液收集块体 32、和蒸汽收集块体 31。蒸汽收集块体 31 的前端部与上盖 11 之间有间隔。外管 10、带槽管 18 和浓缩液收集块体 32，形成为三重管构造。

在与外管 10 的上端部连接的上盖 11 的下面侧，形成了把从原料供给管 15 供给的液体食用醋导向带槽管 18 内周面侧的流路。蒸汽收集块体 31 的下部形成为圆锥状。浓缩液收集块体 32 形成为中央部凹陷的盘状。在蒸汽收集块体 31 的圆锥部的下面与浓缩液收集块体 32 的盘状部的上面之间，形成了倾斜的流路，这样，在液体浓缩器 1 内部被浓缩的浓缩液可从浓缩液排出管 17 顺畅地排出。

从原料缸 90 供给并经过形成在上盖 11 下面侧的流路的液体，朝周方向均匀地供给到带槽管 18 上端部附近的内周面侧。由于在带槽管 18 的内周面侧形成了多个深度为数 mm 左右的浅槽，所以，供给到带槽管 18 的液体沿槽表面流下。

从热水循环装置 92 供给的热水，如图 3 中虚线箭头所示，循环地供给到带槽管 18 的背面侧即外周面侧，所以，在带槽管 18 中流下的液体被热水间接加热。这里，热水从外管 10 的下部导入液体浓缩器 1，

然后从外管 10 的上部排出，形成热水的循环路。之所以这样地循环，是为了把与流下的液体食用醋进行的热交换形成为对流型、提高热交换率，以及使热水均匀地穿过带槽管 18 背后的空间。

被热水大致均匀加热了的带槽管 18，将作为浓缩对象的液体加热。这时，由于带槽管 18 的内部空间被真空泵 98 减压，所以液体的沸点降低，可以用低温使浓缩对象液体蒸发。这里，在带槽管 18 中流下的液体，由于槽的存在，与带槽管 18 的接触表面积增大，更加促进蒸发。

从带槽管 18 表面蒸发的挥发成分的蒸汽，如图 3 中波浪线所示，在带槽管 18 内部上升后，受到上盖 11 部阻碍而下降，流入配置在带槽管 18 内大致中央部的蒸汽收集块体 31 内部的流路，继续下降。然后，从蒸汽排出管 16 流出液体浓缩器 1 外。

从蒸汽排出管 16 流出到液体浓缩器 1 外的气化的挥发性成分，朝热交换器 93 移动。在热交换器 93 内，与冷却水进行热交换后冷却了的挥发性成分，冷凝成为液体，被导入蒸发液缸 95 储存起来。不挥发性的浓缩液，从浓缩液排出管 17 导向浓缩液缸 101，储存在浓缩液缸 101 内。这时，将浓缩管线调节阀 96 开闭成预定的开度，使得浓缩液流动的管线的阻力比蒸汽流动的管线大。这样，防止浓缩液从浓缩液管线朝蒸汽流动的管线逆流，可切实地实现气液分离。

在上述实施例中，是说明从原液中取出特定的挥发性成分、将其浓缩的例子。但是，被浓缩的液体，也可以是沸点不同的若干种液体混合的混合液。在这种情况下，沸点低的液体相当于上述实施例中的挥发性成分，沸点高的液体相当于上述实施例中的非挥发性成分。另外，长时间连续运转时，也可以在原料缸 90 的上游设置补充原液的管线 80，在浓缩液缸 101 的下游设置液体取出用管线 81，在蒸发液缸 95 的下游设置液体取出用管线 82，适当地补充和排出液体。

根据上述本实施例，液体浓缩器 1 没有可动部，是在液体浓缩中、液体浓缩器 1 内部的部件不动的静态构造，所以，可防止因可动部引起的故障等，提高可靠性。另外，由于能自动地调节蒸发空间内的真

空压和蒸发面的温度，所以，浓缩对象液体即使是在高温下可能变性的物质等，也可以在不变性的温度条件下进行浓缩。另外，在上述实施例中，把液体浓缩器 1 内的压力和循环热水的温度输入控制装置 50，控制压力调节阀 86。但是也可以不采用控制装置 50，而是人工地调节压力调节阀 86。这样，在浓缩对象液体是特定物质、浓缩条件大致预先清楚的情形下是有效的，由于不需要高价的控制装置，所以成本低。

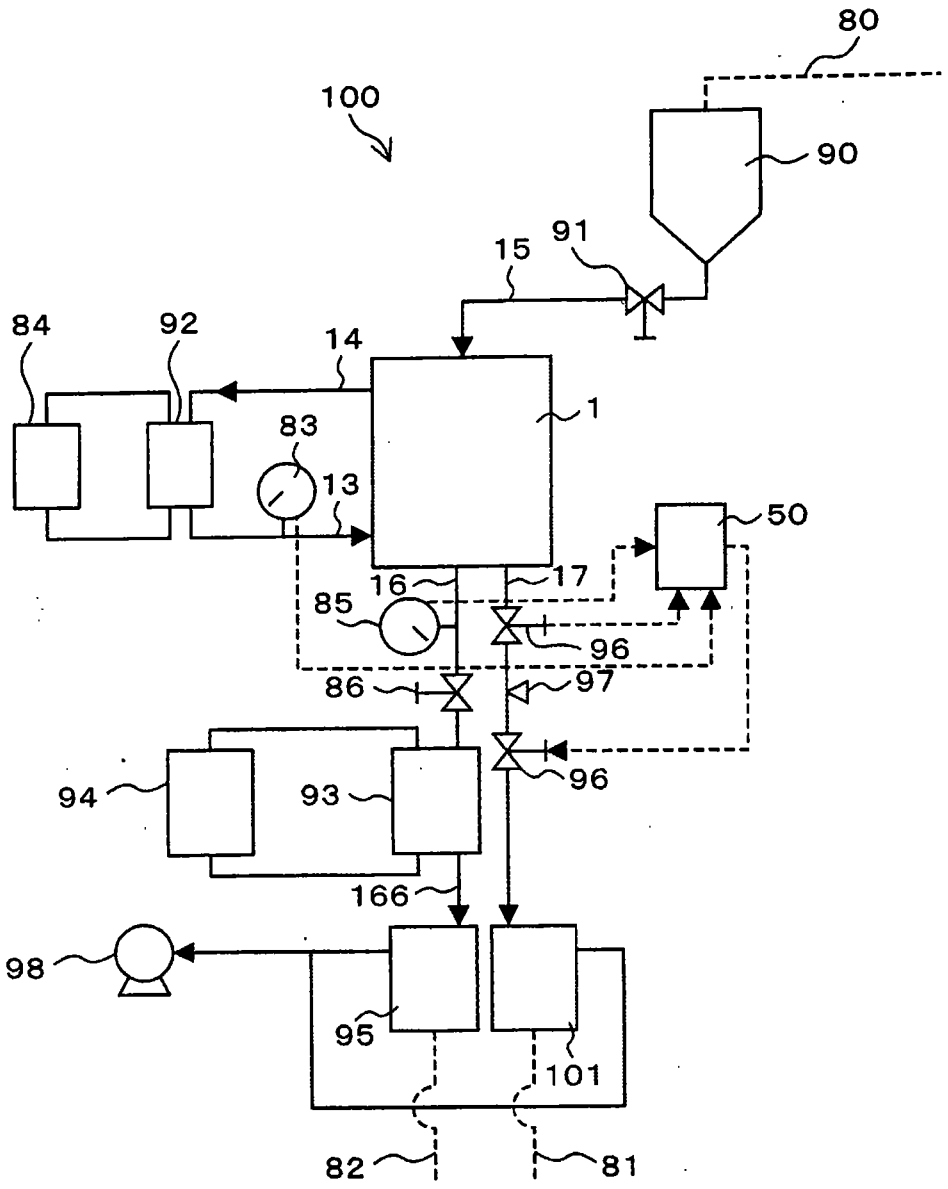

80
100
90
91
15
84
92
14
1
83
13
50
16
17
85
96
86
97
96
94
93
166
98
95
101
82
81

图1

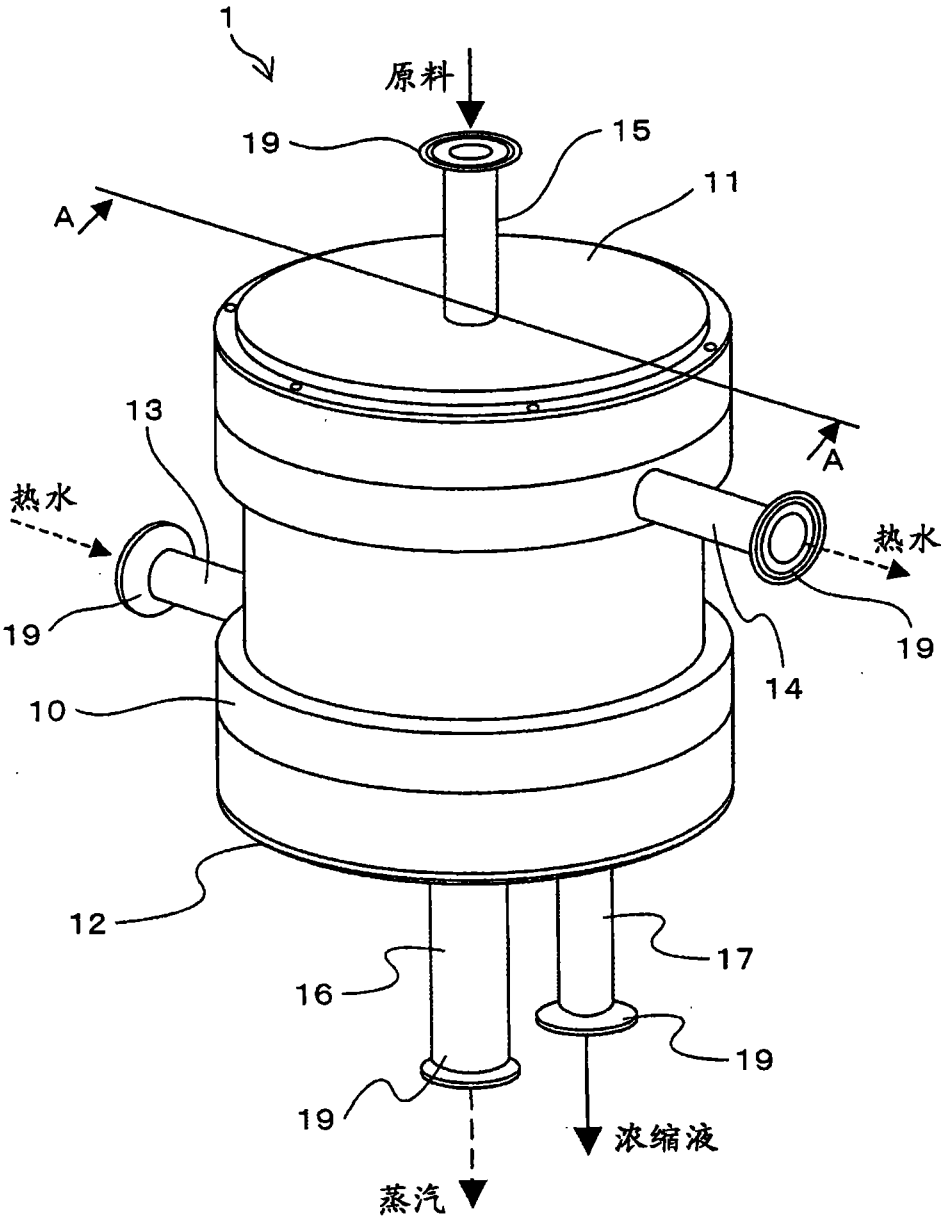


图2

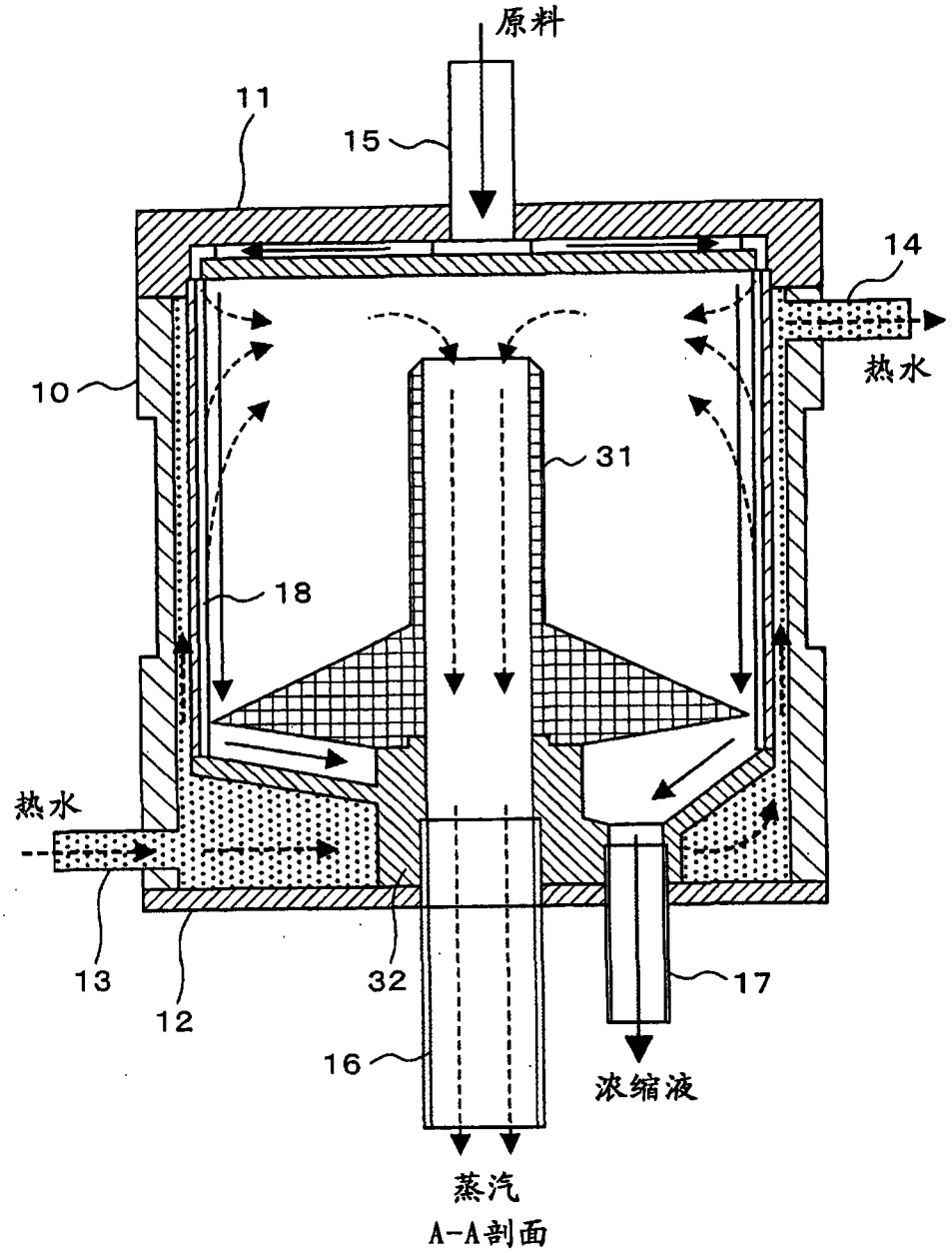


图3